

Exercicios de referencia resoltos:

Tema 3: Diferenciación de funcións de varias variables

Definicións e conceptos

Materia: Cálculo

Curso 2025-2026

1. Exercicios de referencia:

1. Sexa $f(x, y) = x^y$. Calcular a variación de f por unidade de lonxitude no punto $(x_0, y_0) = (e, e)$ e na dirección do vector $\mathbf{v} = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$.

Solución:

O que nos pide o exercicio, como tasa de variación, é a derivada direccional da función nese punto e nesa dirección. Isto, por definición, pódese calcular como:

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{v}}f(x_0, y_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0) + h(v_1, v_2) - f(x_0, y_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((e, e) + h(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})) - f(e, e)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(e + h\frac{3}{5}, e + h\frac{4}{5}) - f(e, e)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(e + h\frac{3}{5})^{(e + h\frac{4}{5})} - e^e}{h} \end{aligned}$$

Este procedemento, pese a ser válido, lévanos a un límite cunha indeterminación que conleva un certo traballo. Neste caso, tendo en conta que a función nun entorno do punto (e, e) é diferenciable, podemos calcular as derivadas direccionais en función do vector gradiente:

$$D_{\mathbf{v}}f(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \mathbf{v} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right) \cdot \mathbf{v}.$$

Para iso, calculamos as derivadas parciais:

$$\blacksquare \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = yx^{y-1}, \quad \blacksquare \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \log(x)x^y.$$

Deste xeito:

$$D_{(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})}f(e, e) = \nabla f(e, e) \cdot \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right) = (ee^{e-1}, \log(e)e^e) \cdot \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right) = (e^e, e^e) \cdot \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right) = \frac{7}{5}e^e.$$

Nota: O valor da derivada direccional pedida no exercicio pódese obter tamén a través do límite indicado ao inicio pola definición utilizando a regra de l'Hôpital.

2. Estudar a continuidade, existencia de derivadas parciais e diferenciabilidade en $(0, 0)$ da función:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x|y|}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Solución:

- Para que a función sexa continua será preciso que o límite da función exista e sexa igual ao valor da función na orixe de coordenadas. Tratamos de estudalo a través de coordenadas polares.

$$\begin{aligned} |f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) - f(0, 0)| &= \left| \frac{\rho \cos \varphi |\rho \sin \varphi|}{\sqrt{\rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi}} - 0 \right| = \left| \frac{\rho \cos \varphi |\rho \sin \varphi|}{\rho} \right| \\ &= |\rho \cos \varphi \sin \varphi| \leq \mathcal{H}(\rho) = \rho. \end{aligned}$$

Efectivamente, temos atopado unha función $\mathcal{H}(\rho) = \rho$ independente de φ que acota superiormente a distancia da función ao límite e que tende a cero cando ρ tende a 0. Polo tanto podemos asegurar que existe límite, que ese límite é igual a cero e que a función é continua nese punto.

- Calculemos agora as derivadas parciais:

$$\begin{aligned} \bullet \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((0, 0) + h(1, 0)) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{0}{h} - 0}{h} = 0. \\ \bullet \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((0, 0) + h(0, 1)) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{0}{h} - 0}{h} = 0. \end{aligned}$$

Efectivamente, existen ambas derivadas parciais na orixe de coordenadas.

- Agora, estudemos a diferenciabilidade a través da definición:

$$\begin{aligned} \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - \nabla f(0, 0) \cdot (x, y)}{\|(x, y)\|} &= \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\frac{x|y|}{\sqrt{x^2+y^2}} - f(0, 0) - (0, 0) \cdot (x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x |y|}{x^2 + y^2} \end{aligned}$$

Estudemos este límite a través de límites restrinxidos, a través dos límites direccionais:

$$\lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ (x, y) = (x, mx)}} \frac{x |y|}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x |mx|}{x^2 + m^2 x^2} = \text{sign}(x) \frac{m}{1 + m^2}$$

Como os límites dependen da pendente da recta de aproximación, o límite non existe e a función non é diferenciabile na orixe de coordenadas.

3. Dada a función:

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

calcular $\frac{\partial f}{\partial x}(a, 0)$, $\frac{\partial f}{\partial x}(0, b)$, para a, b constantes.

Solución:

A función é suma, produto e cociente de funcións diferenciables, polo que podemos asegurar que será diferenciable en todos os puntos nos que non se anula o denominador, é dicir, en $\mathbb{R}^2 - (0, 0)$.

Calculemos as derivadas parciais pedidas por definición:

$$\begin{aligned} \blacksquare \quad \frac{\partial f}{\partial x}(a, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((a, 0) + h(1, 0)) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0. \\ \blacksquare \quad \frac{\partial f}{\partial x}(0, b) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((0, b) + h(1, 0)) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, b) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{hb \frac{h^2 - b^2}{h^2 + b^2} - 0}{h} = -b. \end{aligned}$$

Neste caso, nos puntos distintos ao $(0, 0)$ poderíamos ter calculado tamén as derivadas parciais a través das regras clásicas de derivación: $\left(xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \frac{x^3 y - xy^3}{x^2 + y^2} \right)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{(3x^2 y - y^3)(x^2 + y^2) - 2x(x^3 y - xy^3)}{(x^2 + y^2)^2} \implies \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(a, 0) = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial x}(0, b) = -b \end{cases}$$

Deste xeito non teríamos estudado o resultado no $(0, 0)$, que deberíamos estudar especificamente:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((0, 0) + h(1, 0)) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0.$$

4. Consideramos a función dada por $f(x, y) = e^{ax+by} \cos(x+y)$. Atopar a e b para que a derivada direccional máxima da función f no punto $(0, 0)$ sexa $3\sqrt{2}$ na dirección da bisectriz do primeiro cuadrante.

Solución:

As condicións que nos explica o enunciado indicannos canto debe valer a derivada direccional máxima e en que dirección se da esa derivada direccional máxima.

Estas restriccións debemos relacionalas coa propiedade consistente en que o gradiente dunha función nun punto indica a dirección de máximo crecemento da mesma.

Como a función é suma, produto e composición de funcións diferenciables, é diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$. Antes de nada, calculemos o gradiente:

$$\begin{aligned} \blacksquare \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= ae^{ax+by} \cos(x+y) - e^{ax+by} \sin(x+y) \implies \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = a, \\ \blacksquare \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= be^{ax+by} \cos(x+y) - e^{ax+by} \sin(x+y) \implies \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = b. \end{aligned}$$

A dirección de máximo crecemento debe ser a da bisectriz do primeiro cuadrante, isto é, na dirección da recta $y = x$, e o representante unitario nesa dirección é o vector: $\mathbf{v} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

Por tanto, como o vector gradiente $(\nabla f(0, 0) = (a, b))$ debe ir na dirección da recta $y = x$, e por tanto podemos concluir que $a = b$.

Ademáis, coñecemos o valor que debe ter a derivada direccional:

$$3\sqrt{2} = D_{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)} f(0, 0) = (a, b) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{a+b}{\sqrt{2}} \implies a+b = 6.$$

Polo tanto, a elección final é: $a = b = 3$.

5. Atopar a ecuación do plano tanxente ó grafo de $f(x, y) = x^3 + y^3 - 6xy$ no punto $(1, 2, -3)$.

Solución:

Para resolver este exercicio é suficiente con utilizar a función plano tanxente definida nas clases de teoría. Para construíla precisaremos das derivadas parciais da función orixinal:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2 - 6y, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3y^2 - 6x.$$

Agora:

$$\begin{aligned} P_{(x_0, y_0)} f(x, y) &= f(x_0, y_0) + \nabla f(x_0, y_0) \cdot (x - x_0, y - y_0) \implies \\ \implies P_{(1, 2)} f(x, y) &= f(1, 2) + \nabla f(1, 2) \cdot (x-1, y-2) = -3 + (-9, 6)(x-1, y-2) = -3 - 9x + 9 + 6y - 12 = -9x + 6y - 12 \end{aligned}$$

Agora, igualando a expresión da función á coordenada “z”, obtemos a ecuación xeral do plano tanxente pedido:

$$z = -9x + 6y - 12 \iff \boxed{-9x + 6y - z - 6 = 0}.$$

6. Aproximar o valor da expresión $e^{0.1} \sin 0.2$ usando o plano tanxente ó grafo dunha función de dúas variables.

Solución:

A idea dun exercicio como o presente consiste en definir unha función que verifique:

- O valor pedido é imaxe da función nun determinado punto.
- O punto onde a función toma o valor que queremos aproximar está "preto" dun punto onde podemos avaliar a función e as súas derivadas parciais

Deste xeito, para aproximar o valor pedido construiremos a función plano tanxente (que coincide co polinomio de Taylor de grao 1) centrada no punto onde podemos avaliar a función e as súas derivadas, e avaliáremola para obter a aproximación pedida polo exercicio.

Para seguir esta idea, podemos considerar:

$$f(x, y) = e^x \sin(y),$$

que pode ser avaliada no punto $(0, 0)$ (tamén as súas derivadas parciais), punto que efectivamente estaría "preto" daquel onde queremos aproximar a función (que sería na imaxe do punto $(0, 1, 0, 2)$). Calculemos as derivadas parciais:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= e^x \sin(y), \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= e^x \cos(y). \end{aligned} \right\} \implies \nabla f(x, y) = (e^x \sin(y), e^x \cos(y)).$$

Avaliamos agora o gradiente e construimos a función plano tanxente:

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{(x_0, y_0)}(x, y) &= f(x_0, y_0) + \nabla f(x_0, y_0) \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} \implies \\ \mathcal{P}_{(0,0)}(x, y) &= f(0, 0) + \nabla f(0, 0) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0 + (0, 1) \cdot (x, y) = y. \end{aligned}$$

Polo tanto teremos que a aproximación dada polo plano tanxente será:

$$e^{0.1} \sin(0.2) = f(0, 1, 0, 2) \approx \mathcal{P}_{(0,0)}(0, 1, 0, 2) = 0.2$$

7. Atopar o plano tanxente e a recta normal á superficie $\frac{3}{4}x^2 + 3y^2 + z^2 = 12$ no punto $(2, 1, \sqrt{6})$.

Solución:

Unha propiedade vista nas clases de teoría dinos que o gradiente dunha función nun punto é perpendicular ao conxunto de nivel do que ese punto forma parte. Para utilizar ese resultado, definamos a función:

$$F(x, y, z) = \frac{3}{4}x^2 + 3y^2 + z^2 - 12.$$

Pódese observar que a superficie suxerida polo exercicio correspóndese co conxunto de nivel 0 da función F , polo que o gradiente de F no punto $(2, 1, \sqrt{6})$ será perpendicular ao referido conxunto de nivel e á superficie. Calculamos:

$$\nabla F(x, y, z) = \left(\frac{3}{2}x, 6y, 2z \right) \implies \nabla F(2, 1, \sqrt{6}) = (3, 6, 2\sqrt{6}).$$

Como xa coñecemos un punto do plano, e o vector normal á superficie (e polo tanto normal ao plano tanxente), obtemos a ecuación xeral:

$$\begin{aligned} \nabla F(x_0, y_0, z_0) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) &= 0 \iff (3, 6, 2\sqrt{6}) \cdot (x - 2, y - 1, z - \sqrt{6}) \\ \iff 3x - 6 + 6y - 6 + 2\sqrt{6}z - 12 &= 0 \iff \boxed{3x + 6y + 2\sqrt{6}z - 24 = 0}. \end{aligned}$$

8. Sexan as funcións $\mathbf{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $\mathbf{g} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definidas polas expresións seguintes: $\mathbf{f}(x, y, z) = (\sin(xy + z), x^2yz + 1)$ e $\mathbf{g}(u, v) = (u^2 + e^v, v^2 + e^u)$.
- Demóstrase que $\mathbf{f}$ é diferenciable en $(1, -1, 1)$ e calcúlese $J_{\mathbf{f}}(1, -1, 1)$.
 - Demóstrase que $\mathbf{g}$ é diferenciable en $(0, 0)$ e calcúlese $J_{\mathbf{g}}(0, 0)$.
 - Calcúlese $J_{\mathbf{g} \circ \mathbf{f}}(1, -1, 1)$.

Solución:

- a) Calculemos as derivadas parciais da función $\mathbf{f} = (f_1, f_2)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x, y) &= \cos(xy + z) \cdot y, & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y) &= \cos(xy + z) \cdot x, & \frac{\partial f_1}{\partial z}(x, y) &= \cos(xy + z), \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y) &= 2xyz, & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x, y) &= x^2z, & \frac{\partial f_2}{\partial z}(x, y) &= x^2y. \end{aligned}$$

Todas as derivadas parciais son suma, produto e composición de funcións continuas, polo que podemos asegurar que a función $\mathbf{f}$ é diferenciable en todo $\mathbb{R}^3$, e polo tanto no $(1, -1, 1)$.

$$J_{\mathbf{f}}(x, y, z) = \begin{pmatrix} \cos(xy + z) \cdot y & \cos(xy + z) \cdot x & \cos(xy + z) \\ 2xyz & x^2z & x^2y \end{pmatrix} \implies J_{\mathbf{f}}(1, -1, 1) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

- b) Calculemos agora as derivadas parciais da función $\mathbf{g} = (g_1, g_2)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial g_1}{\partial x}(x, y) &= 2u, & \frac{\partial g_1}{\partial y}(x, y) &= e^v, \\ \frac{\partial g_2}{\partial x}(x, y) &= e^u, & \frac{\partial g_2}{\partial y}(x, y) &= 2v, \end{aligned}$$

Neste caso tamén as derivadas parciais son funcións continuas, polo que podemos asegurar que a función $\mathbf{g}$ é diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$, e polo tanto no punto $(0, 0)$.

$$J_{\mathbf{g}}(u, v) = \begin{pmatrix} 2u & e^v \\ e^u & 2v \end{pmatrix} \implies J_{\mathbf{g}}(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Como $\mathbf{f}$ e $\mathbf{g}$ son funcións diferenciables, tamén o será a composición das mesmas, e polo tanto, a matriz Jacobiana asociada será:

$$\begin{aligned} J_{\mathbf{g} \circ \mathbf{f}}(1, -1, 1) &= J_{\mathbf{g}}(f(1, -1, 1)) \cdot J_{\mathbf{f}}(1, -1, 1) = J_{\mathbf{g}}(0, 0) \cdot J_{\mathbf{f}}(1, -1, 1) \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$